РОКЕТ ТЕЛЕКОМ · ПОЛНАЯ СХЕМА СЕТИ, СЕРВИСОВ И ПОТОКОВ (октябрь 2026)

Собрано из: 5 рабочих каталогов + vCenter (vcsa 6.7) + Confluence (621 стр.) + Wiki.js + audit (79 отчётов) + /report. Цвет: синий — внешнее, оранжевый — периметр, фиолетовый — ядро/БД, зелёный — 160.0/23, голубой — 161.0/24, красный — SPOF/бэкап, розовый — телефония, серый — MGMT.

ВНЕШНИЙ КОНТУР / АПЛИНКИ / OFFSITE

РТК (Ростелеком)
аплинк

МТС
аплинк

ТТК
аплинк

Beeline
аплинк

SEA-IX
стык

Juniper MX480
VPLS 777 — Станицы

REG.RU
IPSec+GRE

194.67.117.0/24
второй вход RK/API

79.174.86.171
node5.k3s-offsite

ПУ СОРМ-3
FTP каждые 20–30 мин

ПЕРИМЕТР И ЯДРО

Периметр и ядро сети

MikroTik CCR2004 «VPLS_Core»
185.221.44.2 / .1 · SSH 1221
NAT 1:1 ≈40 · VPN · NetFlow/syslog · СОРМ
RouterOS 7.17.2 — ВХОД ВСЕГО ИНТЕРНЕТА · **SPOF**

LAG

Ядро свитчинга
Cisco Nexus C9396PX 192.168.155.9
C3064PQ 192.168.155.10

MikroTik CCR1036 «VPLS_CORE_2»
192.168.155.40 · MPLS-PW/VPLS · OSPF+LDP

VPN

RADIUS

BRAS / NAS
Cisco ASR 155.3/.4/.14/.34/.222/.17/.19
PPPoE/IPoE · DHCP · RADIUS 1812/1813

80/443

Центральный nginx EDGE — SPOF
192.168.161.6 / 185.221.44.20
reverse/stream, LE, GeoIP-RU, ~33 vhost, консолидирует ~32 имени

nginx-прокси биллингов
161.172–176 (flash/omiplat/rocket/rtc/utc)
+ 181.20–25 REG.RU

SCAT / FastDPI
172.16.100.5 · BIRD + VAS FastDPI 14.2 · сертификат просрочен

VPN
OpenVPN 161.26 · WireGuard 160.2:25100
msVPN 160.118 (PPTP!) · MultiFactorRA 161.100 · RustDesk 161.8 · OPNsense 161.135

СЕРВЕРНЫЙ СЕГМЕНТ 192.168.160.0/23 и СЕРВИСНЫЙ 192.168.161.0/24

Платформенные и прикладные сервисы

AD dc1 (SPOF)
192.168.160.60
5×FSMO, LDAPS, DNS

MX

AD dc2
192.168.160.62
2022, не в почте

LDAPS

BGERP (SPOF)
192.168.160.31
SOAP→биллинги, LDAPS, mySQL локально

rsyslog

Zabbix (SPOF)
192.168.160.104
веб+server наружу

webhook

OpenSearch логи
192.168.160.75

Prometheus
160.45 без auth
Grafana 160.19

GitLab
161.7 (:5000 аноним.)

NetBox
161.5

Veeam ×2 (SPOF)
160.62/99 + 160.14/16

БД-бэкапы ПУСТЫ
160.135/.136

db-n8n
160.119 · MCP→SQL

Bitrix
160.110

Samba
160.11 ключи

wiki2 Confluence
160.100 · 621 стр.

HPE MSA sv4/sv5 (SPOF)
обе Degraded · 136/170 BM

Exchange ×5
161.50, 161.92–95
100 копий провалено

K3s почта+SOGo+PG
VIP 192.168.161.101 · 471 ящик

PowerDNS ns1/ns2
161.18/.19 (185.221.44.13/.37)

Vault
K3s :30200 — 0 бэкапов

vCenter 6.7 (SPOF)
160.202 · EOL

ПЛОЩАДКИ ОПЕРАТОРОВ (биллинг + телефония + БД)

Пять операторских брендов / AS

FLASH · AS48120
flash-telecom.ru
bg 110.7 / radius 110.8 / proxysql 110.20 / cc 110.29-30
БД 160.189/191/193 · MX80 110.11 >80%

OMIPLAT · AS48433
omiplat.ru
bg 160.54 / radius 160.55 / proxysql 160.70 / cc 160.217
БД 160.126/198/199 (лог .127)

ROCKET · AS208142
rocketcom.ru
bg 172.16.100.24 / radius .27 / proxysql .26 / cc .54
БД 160.128-130 (лог .131) · SCAT 172.16.100.5

RTC · AS43149
rocket-telecom.ru
bg 160.87 / radius 160.88 / proxysql 160.89 / cc 110.30
БД 160.132-134 · CKAT 10.58.0.7

IOTK/OMICRON · AS210135
omicron.online
bg 160.101 / radius .102 / proxysql .103 / cc 161.13
БД 160.194-196 (лог .197) · NS/почта

ОФИС И MGMT

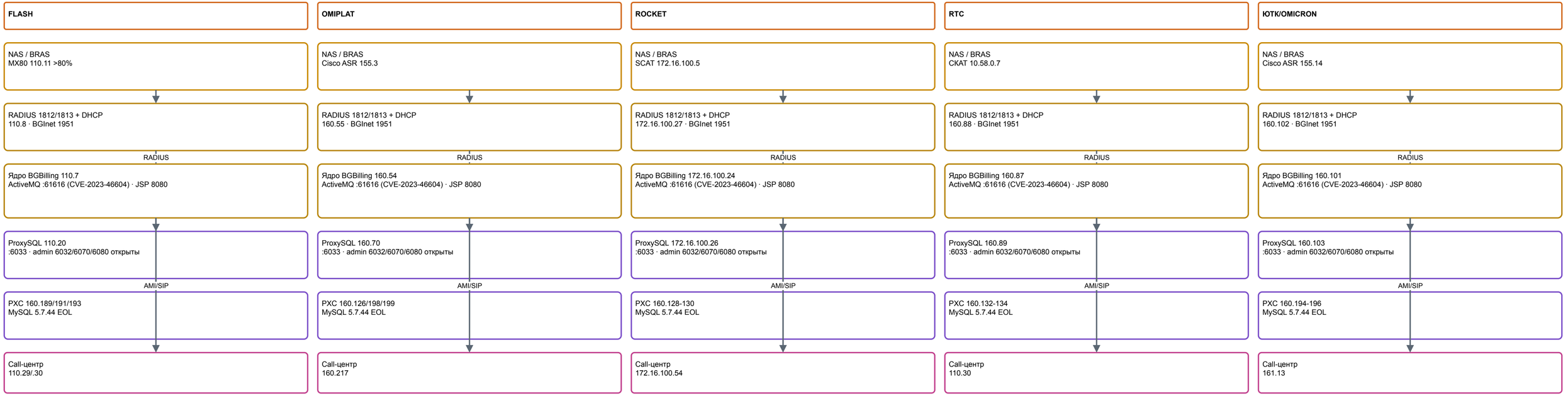
Офис 192.168.156.0/24
Российская 341/1 · hs2 156.33 (SOCKS5 1080)

MGMT-сети

UTK 10.23.64.0/23(V55), 10.110/10.230 · Omiplat 10.120 · Rocket 10.130/10.25.1 · Flash 10.140 · RTC 10.58 · P2P 10.213.0/30

БИЛЛИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА BGBilling 9.2501 — 5 независимых доменов

Каждый бренд = свой домен + своя БД. ActiveMQ — единственная связь ядра с RADIUS; ProxySQL — единственная точка входа в БД. Java 17 heap 12 ГБ; BGScheduler :9066, BGTVAccess :1981/1982, BGDocuments (sshfs), BGTelegrammBot/HelpDesk.



Цепочка: Абонент → BRAS/NAS → RADIUS 1812/1813 + DHCP → ActiveMQ :61616 → Ядро BGBilling → ProxySQL :6033 → Percona XtraDB 5.7.44 (3 ноды + лог-нода)
↘ CoA :3799 → BRAS ↘ FTP каждые 20–30 мин → ПУ СОРМ-3 ↘ ЛК абонента (nginx на ядре) · API Gateway (K3s :8080) · BGERP (SOAP :8080)
Правило отказа: ядро лежит — авторизованные работают; БД/RADIUS лежит — новые авторизации не проходят. Рестарт RADIUS = 5–10 мин Reject всем абонентам.

КРИТ: ActiveMQ CVE-2023-46604 (CVSS 10.0) на всех 5 bg-core, OpenWire 61616 наружу, Java от root.
Дефекты: обещанный платёж IVR выдаёт сутки (не 5); «Заморозка» тарифицируется при отриц. балансе (~529 тыс ₽ ЮТК за 2 года); PaymentInboxListener не активен; API Gateway доля unknown-метрик 62% rocket / 44% omiplat.

БАЗЫ ДАННЫХ: 6 независимых 3-нодовых кластеров Percona XtraDB (Galera) + ProxySQL

erp — MySQL 8.0.43-34.1, остальные пять — 5.7.44-48-57 (EOL). Proxysql 2.4.4–2.5.1 (admin-интерфейсы в сети). Инцидент dbnode2 (RAID10) закрыт 09.07.2026, процедура восстановления в Wiki.

PXC erp 192.168.161.21 / .22 / .23 MySQL 8.0.43-34.1	кластер НЕ используется BGERP (ходит на localhost 8.0.28)
PXC flash 192.168.160.189 / .191 / .193 MySQL 5.7.44 EOL	ProxySQL 110.20
PXC omiplat 192.168.160.126 / .198 / .199 (лог .127) MySQL 5.7.44 EOL	ProxySQL 160.70 (верифицирован)
PXC rocket 192.168.160.128 / .129 / .130 (лог .131) MySQL 5.7.44 EOL	ProxySQL 172.16.100.26 — НЕ проверен
PXC rtc 192.168.160.132 / .133 / .134 MySQL 5.7.44 EOL	ProxySQL 160.89
PXC utk/omicron 192.168.160.194 / .195 / .196 (лог .197) MySQL 5.7.44 EOL	ProxySQL 160.103

Прочее:
- ProxySQL omiplat 192.168.160.70:6033 — HG10/HG20/HG30, max_writers=1 — единственный верифицированный.
- Лог-ноды PXC (.127/.131/.197) live не проверялись.
- db-backup1/2 160.135/.136 — /db-backups ПУСТ (0 файлов) — КРИТ №1.
- dbnode1–3 — локальный RAID10 под PXC; 6 нод БД разнесены по 3 хостам.
- MySQL BGERP — standalone 8.0.28 на 127.0.0.1 (160.31), без репликации.
- Postgres sogo-db (K3s Longhorn PVC) — БД веб-почты.

Инцидент dbnode2: потеря RAID10-датастора уронила все 6 node2. Требования: версии бит-в-бит, два набора SSL (SST vs Galera), копировать mysqld.cnf (иначе buffer pool 128M вместо 16G), донор node3, зависавший xtrabackup-v2 обошли через wsrep_sst_method=rsync, bootstrap по grastate.dat.

ПОЧТА и DNS

Интернет

relay1 192.168.161.32 / 185.221.44.9
MX 10 · STARTTLS истёк 14.05.2026

relay2 192.168.161.33 / 185.221.44.17
MX 15

K3s mailserver 15.1.0 + SOGo + Postgres
VIP 192.168.161.101 · NodePort 25→30025, 465→30465, 587→30587, 993→30553
471 ящик · том 704/788G (90%) · Longhorn 800Gi (Retain) · search fts_xapian 3–20 дней

SOGo
веб-почта → traefik 31080
галерея objectClass=person & mail=* (226 уволенных)

Exchange ×5 (Windows)
161.50, 161.92–95 · домены операторов
DC 160.91–95 · ВСЕ 100 копий Veeam провалены

Postfix миграция K3s не завершена
relay1/relay2 развёрнуты, но поды 5 доменов масштабированы в 0 → релей ведёт на Exchange

dc1 192.168.160.60 (SPOF)
5 FSMO · LDAPS почты/Bitrix · DNS 110.x

dc2 192.168.160.69
2022 · НЕ прописан в настройках почты

PowerDNS ns1/ns2
161.18/.19 · 185.221.44.13/.37 · SSH 1221 · без бэкапа

360pro.online: MX 10 relay1 / 15 relay2 · SPF `ip4:185.221.44.9 ip4:185.221.44.17` · DMARC `p=reject` · DKIM `mail`. Split-horizon: внешний PowerDNS, внутренний AD DNS (.loc).
Проблемы: STARTTLS-сертификаты relay1/2 истекли 14.05.2026; том 88–90%; самоподписанный TLS; 204→226 учёток уволенных принимают почту; dc2 не прописан → при отказе dc1 вход в почту пропадает.

ТЕЛЕФОНИЯ И КОЛЛ-ЦЕНТРЫ

Входящие SIP-транки
Манго (регистрация) · Билайн (по IP)

Старая АТС 192.168.160.35
Asterisk 11.6-cert18 · FreePBX 2.7 · Line24 ЦОВ
40 очередей · 158 агентов · CentOS 7 EOL

Asterisk 21.6.0 / FreePBX 17 (PJSIP)
Flash 110.29 · РТЦ 110.30 · ЮТК 161.13 · Rocket 172.16.100.54 · Омиплат 160.217
без контакт-центра

FOP2 192.168.161.11 (2.31.47)
сломан после Debian 13 — «Demo Mode»

CDR ×6 серверов / 6 отдельных БД
сквозной отчёт одним запросом невозможен; CDR без бэкапа

ERP ↔ AMI «дозвон»
Zabbix → голосовые алерты (сервер 156.33 не отвечает)

SIP/порты: 5060/5061, RTP 10000–20000, IAX2 4569, AMI 5038, HTTP 8088/8089, H.323 1720, TFTP 69

Авария 31.08.2026: площадка 192.168.110.0/24 зависит только от внутренних DNS AD — на ~час пропали транк Манго и исходящие Flash, отклик ЛК биллинга вырос до 6 секунд.
Бэкап записей звонков не работает с 09.11.2025 (Permission denied publickey): записи 09.11.2025–13.03.2026 потеряны; ошибку видно только в root-почте, проверки свежести нет. У Flash/РТЦ транк Манго с регистрацией, у Билайна — по IP.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ: VMware vSphere 6.7 (EOL) · MainDC · 3 кластера · 8 хостов · 171 ВМ · 16 датасторов

Снято через vCenter API (vcsa 192.168.160.202) — HA выключен на всех кластерах; DRS: AC MAIN/AA DB fully/manual, Old servers — off. Все хосты ESXi 6.7.0 build 23084122, CONNECTED, не в maintenance.

AC MAIN (gen9-10)
DRS on / fullyAutomated · HA OFF
Хосты: node10, node20, node40, node50
RAM 3070 ГБ · CPU 463 ГГц

Old servers (gen8)
DRS/HA OFF
Хосты: node30
RAM 512 ГБ · CPU 56 ГГц

AA DBcluster (gen9)
DRS on / manual · HA OFF
Хосты: dbnode1, dbnode2, dbnode3
RAM 2047 ГБ · CPU 374 ГГц

Хосты ESXi (vCPU/RAM/OS)

node10.esxi.loc
AC MAIN · DL380 G10 · 56c/112t · 767 ГБ · 37 ВМ

node30.esxi.loc
Old (gen8) · 512 ГБ · 29 ВМ · SYNOLOGY 10 ТБ

node20.esxi.loc
AC MAIN · DL360 G10 · 20c/40t · 767 ГБ · 29 ВМ

dbnode1.esxi.loc
AA DB · 6 ВМ · dbServerNode1 7.15 ТБ

node40.esxi.loc
AC MAIN · DL380 G10 · 56c/112t · 767 ГБ · 29 ВМ

dbnode2.esxi.loc
AA DB · 7 ВМ · dbServerNode2 7.15 ТБ

node50.esxi.loc
AC MAIN · DL380 G10 · 767 ГБ · 28 ВМ (тут vCenter!)

dbnode3.esxi.loc
AA DB · 6 ВМ · dbServerNode3 7.15 ТБ

171 ВМ: 140 включены / 31 выключены. Папки: vm 41, Discovered 28, 1C ALL 11, TestS 8, Exchange 7, Active Directory 7, CALLCENTER 6, NO_MONEY 5, core 5, radius 5, proxySQL 5. Гостевая ОС (no tools): Debian 10 в основном; 20 хостов на EOL-ОС, vSphere 6.7 EOL, WireGuard на CentOS 8.3.
Риск: обе СХД HPE MSA sv4/sv5 в статусе Degraded, репликации нет — все ядра биллингов, ERP, Exchange, 1С на одном отказе.

Датасторы (12 найдено обходом; по REST — 16)

SYNOLOGY
VMFS · node30 · 6008/10240 ГБ

dbServerNode1-dbSpace
VMFS · dbnode1 · 1494/7154 ГБ

dbServerNode2-dbSpace2
VMFS · dbnode2 · 1686/7154 ГБ

dbServerNode3-dbSpace
VMFS · dbnode3 · 1334/7154 ГБ

node40 / node50 / node20 ESXI
VMFS · локальные · 10/887 ГБ

dbnode1/2/3-ESXI
VMFS · локальные · 2/887 ГБ

node10-local-ssd-256G
VMFS · node10 · 42/223 ГБ

VeeamBackup_Veeam2
NFS · node20/30 · 49/79 ГБ

SV5-B / SV4-B
iSCSI HPE MSA · обе Degraded

МОНИТОРИНГ · ЛОГИРОВАНИЕ · РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Zabbix core 192.168.160.104
7.2.13 на PostgreSQL 14 · веб+server наружу → RCE
агенты 7.2.15 / 6.0.44 / 6.0.48

Prometheus 192.168.160.45
2.54.1 без retention · 9090/9093 без auth · 93 таргета
down: ex1.360PRO.online

Grafana 192.168.160.19
13.0.1 Docker

OMS (Observium+RANCID+vsftpd) 192.168.160.68
213 устройств · конфиги сетевых · plain FTP наружу

ntop 160.56 · **speedtest 161.48** · эталон безопасности: nftables + unattended-upgrades

Пайплайн логов

200+ хостов → rsyslog UDP 515 → Filebeat → Kafka 4.0.0 (9 топиков) → Logstash OSS 8.9.0 (8 pipelines) → OpenSearch 3.1.0

Заявлено vs факт: audit-logs 730 дн → фактически 10 дней (294.9 млн док.); bash-history 1095 дн → 4 документа за всё время; audit-logs-* 52 док. (последний 27.04.2026); 6 из 9 индексов ПУСТЫ; rolesmapping нет — 10/21 учёток «админы», действия CLI — на сервисной учётке.

Veeam Backup (2 консоли)

Veeam db 192.168.160.62 / .99
11 серверов · 17 заданий · 771 запуск
70 объектов / 5 без копии · диски K: 0%, G: 10%, D: 17%

Veeam Omicron 192.168.160.14 / .16
11 серверов · 10 заданий (8 проблемных)
120/160/296 (21%) · 35 объектов без копии · .16 не отвечает

Не защищено: Exchange — 0/100 успешных; БД биллинга node2 — 101 день; vault — 0; gitlab — 1 точка; k3s выключен (K:0%); 43/77 хостов не найдены (нет заданий Physical); offsite нет (обе консоли в одном ЦО); восстановление ни разу не проверялось.
Единственный offsite: backconf 160.11 /backup → REG.RU (send_bkp_to_regru.sh), баг retention (find -mtime без -type f). Veeam2 стоял выключенным до 22.09.2026.

ACTIVE DIRECTORY · УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПАМИ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

AD: 661 пользователь · 137 ПК · 284 группы · 7 DC
dc1 160.60 (2019, 5 FSMO) · dc2 160.69 (2022)
пароль 10, сложность ВЫКЛ, блокировка 20/15 мин, NTLMv2, KRBTGT ротирован 24.02.2026

Проблемы AD
svc-veeam в Domain Admins + Schema Admins · dc1 не в SIEM (Security 16 ГБ цикл) · GitLab вне LDAP · блокировка учётки → отказ всех LDAP-сервисов

Offboarding (27.07.2026)
163 уволенных в группах · 57/170 MSVPN · 15/120 MFA · BGBilling: команды удаления НЕТ · 85–88% заблокированных без описания

Ansible IAM (~208 хостов, 14 ролей)
omicron-sudo = NOPASSWD:ALL (16 членов, 9–11 nologin) · подрядчики valeriy/sgaregin/avk/atarasov с root · ansible в группе docker · ufw не фильтрует docker-published порты

Доступы: SSH PermitRootLogin no, PasswordAuthentication no, порт 1221 (биллинг 22); 18 .pub в roles/access/files/ssh_pubkeys; VM-шаблон debian13Template 155.249

WireGuard-клиенты (192.168.158.0/24)

callcenter .30–.58 (28 чел.; активен только .58; 23 пира отключены 03.03.2026)
contractors .60–.66 (Харсека .65 — слит 18.05.2026)
staff Войтов .67 (полный доступ, конфиг на флешке)

Офис и MGMT

Офис 192.168.156.0/24
Российская 341/1 · hs2 156.33 SOCKS5 1080

Утечка конфига Харсеки (e.kharseka.conf.leaked, 18.05.2026); все iptables/ipset на WG-сервере слетали ~01.04.2026 → подрядчики и КЦ ~3,5 мес без ограничений (восстановлено 15.07.2026)

Отозванные, но живые: inebalzin (04.03.2026) — native sudo на MultiFactorRA; iverbitsky (25.05.2026) — доступ на части хостов; на jira 161.42 висят inebalzin и iverbitsky; jira в инвентаре с мёртвым IP 160.17.
Ключи вне users.yml: ousepov, gmasich-test1. **ishuleshko** — ключа нет (подтверждено).

ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОМЕНОВ, ПУБЛИЧНЫХ АДРЕСОВ И ЗОН

Операторские и сервисные домены

rocketcom.ru · AS208142
Рокет / Rocket Telecom; *.rocketcom.ru → 185.147.38.4 → bg-core 172.16.100.24; 2-я A 194.67.117.236

omicron.online · AS210135
ЮТК/Omicron; *.omicron.online → 185.221.44.38 → bg-core 160.101; ns1/ns2.omicron.online; 2-я A 194.67.117.235

360pro.online · AS210135
Головной домен: mail/wiki/gitlab/opensearch/netbox/n8n/grafana/zabbix/oms/plan/registry/erp-test…; MX relay1/2; SPF/DKIM/DMARC p=reject

omiplat.ru · AS48433
Омиплат; *.omiplat.ru → 185.221.44.26 → bg-core 160.54; 2-я A 194.67.117.234

flash-telecom.ru · AS48120
Флэш; *.flash-telecom.ru → 91.194.149.4 → bg-core 110.7; НЕ переключён на новый прокси (asym routing)

rocket-telecom.ru · AS43149
РТЦ; *.rocket-telecom.ru → 185.221.44.29 → bg-core 160.87; 2-я A 194.67.117.201

esxi.loc · внутр.
vCenter и ESXi-хосты: vcenter.esxi.loc (192.168.160.202), node10/20/30/40/50, dbnode1/2/3

omiplat.local · внутр.
AD-зона (SOA на dc1/dc2)

omicron.loc / .loc · внутр.
Внутренние зоны AD DNS

bit.360pro.online · —
МЁРТВАЯ A-запись → 192.168.161.161

n8n.360pro.online / pass.omicron.online / gitlab.omicron.online · —
Сервисные поддомены

eponXX.omicron / eponXX.rocket / ponXX.rocket · внутр.
FQDN абонентских OLT/ONU (epon52/79/86/95/165, pon142, epon165…)

swXX.. · внутр.
FQDN коммутаторов: sw2.mar.rocket, sw2.kush.utk, sw19.proh.flash …

Публичные адреса

185.221.44.0/26
Основной периметр, CCR2004 .2, GW .1; NAT 1:1 ~40, WG :24000

185.221.44.9 / .17
relay1 / relay2 — MX 360pro.online

185.221.44.13 / .37
ns1 / ns2.omicron.online

185.221.44.20
Центральный nginx EDGE (внешняя нога 192.168.161.6)

185.221.44.26 / .29 / .38
белые IP omiplat / rtc / omicron

91.194.149.4
белый IP flash

185.147.38.4 / .8
белый IP rocket / офисный доступ (allow-list)

194.67.117.0/24
```
```

2-я A-запись ЛК/API биллингов (.201 rtc, .232 flash, .234 omiplat, .235 omicron, .236 rocket)

79.174.86.171
node5.k3s (REGRU, offsite)

45.151.144.0/24, 45.143.93.132, 62.140.248.3, 185.70.104.43, 193.124.113.171
прочие внешние адреса

185.221.44.2:24000
WireGuard endpoint

Danger: ROA Fiord AS28917 (Литва) на AS51369 для 185.221.44.0/24 и 62.140.248.0/24 (заведён 24.09.2026, на 30.09 не закрыт) — риск перехвата входящего трафика всего внешнего контура. AS49166 (Dawico, Германия) в as-set AS-Rocket-Telecom.
Приказ РКН №221: не закрыты пп. 9.4–9.5, 9.6, 9.8, 9.14; 9.18 (синхронизация) — 4 компании. **NetBox:** 1998 IP, 936 VLAN, 391 prefix, 255 устройств, 84/90 площадок пусты, VRF 0.

ИНВЕНТАРЬ СЕРВИСОВ И МАШИН (имя · IP/порты · назначение)

Периметр/ядро

MikroTik CCR2004 «VPLS_Core»
185.221.44.2 / :1221
Центральный шлюз периметра: NAT 1:1 (~40), VPN, IPSec+GRE (REG.RU), NetFlow/syslog, COPM. RouterOS 7.17.2. Вход всего интернета

MikroTik CCR1036 «VPLS_CORE_2»
192.168.155.40
MPLS-PW/VPLS, OSPF+LDP

MikroTik CCR1036 mpls.core.rocket
172.16.100.2:1221
Ядро Rocket (RouterOS 6.49.18)

Cisco Nexus C9396PX SW_CORE
192.168.155.9
Ядро свитчинга

Cisco Nexus C3064PQ SW_CORE
192.168.155.10
Ядро свитчинга

Juniper MX480 (VPLS 777)
—
Бордер, VPLS-PW → Станицы (MPLS)

Cisco BRAS ASR (ЮТК)
192.168.155.4/.14/.34/.222 .17 .19
PPPoE/IPoE, DHCP, RADIUS

Cisco BRAS ASR (Омиплат)
192.168.155.3
PPPoE/IPoE

MikroTik MX80 (Flash CORE)
192.168.110.11
Ядро Flash, загрузка >80% — SPOF

MikroTik flash-роутер Flesh-MNG
192.168.110.1:1221
Управление площадкой Flash

Центральный nginx EDGE
192.168.161.6 / 185.221.44.20
Reverse/stream proxy, LE, GeoIP RU, ~33 vhost, консолидирует ~32 имени

nginx-прокси биллингов
192.168.161.172–176
flash/omiplat/rocket/rtc/utc

nginx-прокси REG.RU
192.168.181.20–25
Внешняя площадка (offsite)

SCAT / FastDPI (Rocket)
172.16.100.5
Мягкий роутер BIRD+VAS FastDPI 14.2, NetFlow, сертификат просрочен

AD DNS dc1
192.168.160.60
все 5 FSMO, LDAPS для почты/Bitrix, зона omiplat.local — SPOF

AD DNS dc2
192.168.160.69
Windows 2022; НЕ прописан в почте — SPOF при отказе dc1

k3s-node5 (OFFSITE REGRU)
10.10.200.120 / 79.174.86.171
NotReady, вне кворума etcd (3 из 5)

BGERP
192.168.160.31
ERP: SOAP к биллингам, LDAPS, stunnel 587, SOCKS Telegram, MySQL локально, без HA — SPOF

vCenter 6.7 (vcsa)
192.168.160.202
EOL; вторая vcsa 192.168.160.21 выключена; BM на node50 — SPOF

Zabbix core
192.168.160.104
веб+server НАРУЖУ → RCE по парку (агенты)

HPE MSA 2040 (sv4/sv5)
iSCSI
Обе Degraded; 136/170 BM, копий нет — КРИТ SPOF

Биллинг/БД/почта/телефония

bg-core flash
192.168.110.7
BGBilling ядро Flash; JSP 777, dump.sql, TFTP — world-writable

bg-radius flash
192.168.110.8
RADIUS 1812/1813, BGInet 1951

ProxySQL flash
192.168.110.20
6033, admin 6032/6070/6080 открыты

callcenter flash
192.168.110.29 / .30
Asterisk + Line24

bg-core omiplat
192.168.160.54
BGBilling ядро Омиплат (Java не от root)

bg-radius omiplat
192.168.160.55
RADIUS

ProxySQL omiplat
192.168.160.70
6033 — единственный верифицированный

callcenter omiplat
192.168.160.217
Asterisk

bg-core utc/omicron
192.168.160.101
BGBilling ядро ЮТК/Omicron

bg-radius utc
192.168.160.102
RADIUS

ProxySQL utc
192.168.160.103
6033

callcenter utc
192.168.161.13
Asterisk

bg-core rtc
192.168.160.87
BGBilling ядро РТЦ

bg-radius rtc
192.168.160.88
RADIUS

ProxySQL rtc
192.168.160.89
6033

callcenter rtc
192.168.110.30
Asterisk (совм. с Flash)

bg-core rocket
172.16.100.24
BGBilling ядро Rocket

bg-radius rocket
172.16.100.27
RADIUS

ProxySQL rocket
172.16.100.26
6033 — НЕ проверен аудитом

callcenter rocket
172.16.100.54
Asterisk 21 / FreePBX 17

PXC db-erp (erp)
192.168.161.21/22/23
3 ноды, MySQL 8.0.43-34.1, кластер НЕ используется BGERP

PXC flash
192.168.160.189/.191/.193
3 ноды, MySQL 5.7.44 EOL

PXC omiplat
192.168.160.126/.198/.199 (лог .127)
3 ноды + лог-нода, 5.7.44 EOL

PXC rocket
192.168.160.128–130 (лог .131)
3 ноды + лог-нода

PXC rtc
192.168.160.132–134
3 ноды

PXC utk/omicron
192.168.160.194–196 (лог .197)

Платформа/мониторинг/прочее

OpenVPN RA
192.168.161.26 (UDP 1194)
Remote Access, маршруты 10/8, 100.64/10, 172.16/12, 192.168.x

WireGuard RA
192.168.160.2:25100
endpoint 185.221.44.2:24000, CentOS 8.3 EOL

msVPN (RRAS/SSTP)
192.168.160.118
Windows VPN, PPTP включён — риск

RustDesk
192.168.161.8
Удалённый доступ

OPNsense
192.168.161.135
Firewall

MultiFactorRA (2FA)
192.168.161.100
Второй фактор VPN

VM-шаблон debian13Template
192.168.155.249
Debian 13.5, SSH 1221

TACACS+
192.168.161.96
AAA сетевого оборудования (tac_plus:49)

ansible-backup-net
192.168.160.42
Бэкап конфигов сети

oms (Observium+RANCID+vsftpd)
192.168.160.68
Мониторинг сетевиков, ключи, plain FTP

db-backup1 / db-backup2
192.168.160.135 / .136
БЭКАПЫ ПУСТЫ (0 файлов, 2.5G/491G) — КРИТ

Exchange EX1 ex1.360PRO.online
192.168.161.50
Exchange; ВСЕ 100 копий провалены; Prometheus down

Exchange ×5 (домены операторов)
161.92–95, 161.50
flash/omiplat/rocket/rtc/utc, DC 160.91–95

k3s-node1
192.168.161.110
control-plane+etcd, держит VIP, поды почты

k3s-node2
192.168.161.120
control-plane+etcd

k3s-node3
192.168.161.130
control-plane+etcd+sogo-db

k3s-node4
192.168.161.140
control-plane+etcd, 201 день без копии

Vault HA (K3s)
NodePort 30200
0 точек бэкапа

Bitrix
192.168.160.110
CentOS Stream 9

GitLab
192.168.161.7
omnibus, порт 5000 анонимный реестр

NetBox (IPAM/DCIM)
192.168.161.5
1998 IP, 936 VLAN, 391 prefix, 255 устройств, 84/90 площадок пусты

wiki2 (Confluence)
192.168.160.100
wiki.360pro.online, 621 стр.

Wiki.js
185.221.44.20 (161.6)
wiki-js.360pro.online, «База знаний ОМИКРОН», 8 стр., PostgreSQL-дамп раз в месяц

Samba
192.168.160.11
Конфиги MikroTik + ключи, анон-энумерация

db-n8n
192.168.160.119
n8n: PostgreSQL :5432 на всех интерфейсах, MCP → произвольный SQL к ERP

OnlyOffice (commerce)
192.168.161.15

3 ноды + лог-нода

Postgres sogo-db (K3s)
Longhorn PVC
БД веб-почты SOGo

MySQL BGERP (локальный)
127.0.0.1 на 192.168.160.31
MySQL 8.0.28 standalone, без HA

PowerDNS (ns1/ns2)
192.168.161.18/19 (SSH 1221)
ns1/ns2.omicron.online, без бэкапа

MS SQL (Sp / 1C)
—
Sp-MSSQL 302 дня без копии

relay1
192.168.161.32 / 185.221.44.9
MX 10 360pro.online; STARTTLS истёк 14.05.2026

relay2
192.168.161.33 / 185.221.44.17
MX 15 360pro.online

K3s mailserver (docker-mailserver)
VIP 192.168.161.101
15.1.0 + SOGo + Postgres, 471 ящик; том 704/788G (90%)

SOGo (K3s)
traefik → 31080
Веб-почта, галерея по objectClass=person & mail=*

—

fwatcher (Flussonic Watcher)
192.168.161.55
26.02, pivot при аудитах, 216 дней без копии

Prometheus + Alertmanager
192.168.160.45
9090/9093 без auth, fail2ban выкл, нет retention

Grafana
192.168.160.19
Docker, auth ок, 13.0.1

ntop
192.168.160.56
ntop-netflow

speedtest (эталон)
192.168.161.48
nftables + unattended-upgrades

OpenSearch (логи)
192.168.160.75
Kafka 4.0.0 → Logstash 8.9.0 → OpenSearch 3.1.0; фактически 10 дней вместо 730

Veeam2 (db)
192.168.160.62 / .99
консоль; стоял выключенным до 22.09.2026; K: 0%, G: 10%

Veeam Omicron
192.168.160.14 / .16
.16 не отвечает; 8/10 заданий проблемные

backonf / backconf
192.168.160.11 :7183
/backup 2.0 ТБ (59%), offsite в REG.RU (6ar retention)

SYNOLOGY
192.168.161.14
10 ТБ VMFS, 4.2 ТБ свободно